

Matrix Algebra for Engineers

Maulana Hafidz Ismail

03 Dec 2025

Contents

1	Matrices	1
1.1	Definisi Matriks	1
1.2	Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya	1
1.3	Jenis Matriks Berdasarkan Isinya	1
1.4	Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)	1
1.5	Notasi Umum untuk Matriks	2
1.6	Transpos dan Invers Matriks	2
1.7	Penjumlahan Matriks	2
1.7.1	Catatan	3
1.8	Perkalian dengan Skalar	3
1.9	Perkalian Matriks	3
1.10	Dimensi Matriks	3
1.11	Rumus Umum untuk Elemen Matriks Hasil Perkalian	4
1.12	Zero Matrix	4
1.13	Identity Matrix	4
1.14	Diagonal Matrix	4
1.15	Banded Matrix	4
1.16	Triangular Matrix	5
1.17	Fenomena $AB = 0$ ketika A dan B bukanlah matriks nol	5
1.18	Hasil Kali Dari Dua Matriks Diagonal	5
1.19	Hasil Kali dari Matriks Triangular	6
1.20	Definisi Transpose Matriks	6
1.21	Proses Tranpose	6
1.22	Sifat-sifat Transpose	6
1.23	Matriks Khusus	6
1.23.1	Matriks Simetris	6
1.23.2	Matriks Skew-Simetri	6
1.24	Hubungan Matriks Persegi dengan Simetris dan Skew-simetris	7
1.25	Inner Product (Perkalian Dalam)	7
1.26	Orthogonal	7
1.27	Norm dari sebuah Vector	7
1.28	Normalized Vector	7
1.29	Orthonormal Vector	8
1.30	Outer Product (Perkalian Luar)	8
1.31	Definisi Trace	8
1.32	Definisi Matriks Invers	8
1.33	Syarat Matriks Invers	9
1.34	Rumus Matriks Invers untuk Matriks 2x2	9
1.35	Proses Menemukan Matriks Invers	9
1.35.1	Identitas Penting	9
1.36	Inverse dari Hasil Kali Matriks	10
1.37	Inverse dari Matriks Transpos	10
1.38	Keunikan dari Matriks Inverse	10
1.39	Area Parallelogram Menggunakan Determinan	11

1.39.1 Rumus Area	11
2 Systems of Linear Equations	12
3 Vector Spaces	13
4 Eigenvalues and Eigenvectors	14

1 Matrices

1.1 Definisi Matriks

Matrix adalah sebuah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Digunakan untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan. Matriks dinyatakan dalam format $m \times n$, di mana m adalah jumlah baris dan n adalah jumlah kolom.

1.2 Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya

- Square Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh: Matriks 2×2 .

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Rectangular Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contoh: Matriks 3×2 .

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$$

1.3 Jenis Matriks Berdasarkan Isinya

- Zero Matrix: Matriks yang semua elemennya adalah nol.
- Identity Matrix: Matriks persegi yang memiliki 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lainnya. Berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks.
- Lower Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di atas diagonal utama adalah nol.
- Upper Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah nol.
- Diagonal Matrix: Matriks di mana semua elemen di luar diagonal utama adalah nol.

1.4 Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)

- Column Vector: Matriks dengan satu kolom. Notasi umum adalah $m \times 1$.

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

- Row Vector: Matriks dengan satu baris. Notasi umum adalah $1 \times n$.

$$y = [a \quad b \quad c]$$

1.5 Notasi Umum untuk Matriks

Element of a Matrix adalah elemen dalam matriks yang biasanya dinyatakan dengan huruf kecil dan disubscriptkan untuk menunjukkan posisi dalam matriks.

$$a_{ij}$$

menunjukkan elemen pada baris i dan kolom j .

Contoh:

- Elemen di baris pertama dan kolom pertama dilambangkan sebagai (a_{11}).
- Elemen di baris kedua dan kolom kedua dilambangkan sebagai (a_{22}).

1.6 Transpos dan Invers Matriks

- Transpose: Matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya.
- Inverse: Matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal, menghasilkan Identity Matrix. Hanya ada untuk matriks persegi yang tidak singular.

1.7 Penjumlahan Matriks

Untuk menjumlahkan dua matriks, Anda hanya perlu menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya, untuk dua matriks 2×2 :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$$

Jika dua matriks memiliki ukuran yang berbeda, maka penjumlahan dan pengurangan tidak dapat dilakukan. Ini karena operasi tersebut memerlukan elemen-elemen yang sesuai dari kedua matriks untuk dijumlahkan atau dikurangkan.

Sebagai contoh:

- Matriks A berukuran 2×3 (2 baris dan 3 kolom).
- Matriks B berukuran 3×2 (3 baris dan 2 kolom).

Karena ukuran matriks A dan B berbeda, kamu tidak bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan antara keduanya.

1.7.1 Catatan

- Penjumlahan matriks bersifat komutatif
- Pengurangan matriks tidak bersifat komutatif

1.8 Perkalian dengan Skalar

Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalikan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut. Misalnya, jika kita mengalikan matriks dengan skalar k :

$$k \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$

1.9 Perkalian Matriks

Perkalian dua matriks dilakukan dengan cara yang lebih kompleks. Untuk dua matriks 2x2:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

Penting untuk dicatat bahwa perkalian matriks tidak komutatif, artinya:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Dalam operasi perkalian matriks, ada aturan penting yang harus diikuti: jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika tidak, maka perkalian matriks tersebut tidak dapat dilakukan.

Beberapa fakta tentang perkalian Matriks

- Perkalian matriks tidak komutatif.
- Hukum asosiatif berlaku dan dapat dibuktikan.

1.10 Dimensi Matriks

Untuk melakukan perkalian matriks, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika matriks pertama berukuran $m \times n$ dan matriks kedua berukuran $n \times p$, maka hasilnya akan berukuran $m \times p$.

1.11 Rumus Umum untuk Elemen Matriks Hasil Perkalian

Untuk elemen c_{ij} dari hasil perkalian dua matriks A dan B :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Di mana A berukuran $m \times n$ dan B berukuran $n \times p$.

1.12 Zero Matrix

Zero matrix adalah matriks yang semua elemennya adalah nol. Ukurannya bisa m-by-n.

Untuk matriks 2x2, bentuknya adalah:

$$\text{Zero Matrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.13 Identity Matrix

Identity matrix adalah matriks persegi yang memiliki elemen 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lain. Ini berfungsi sebagai elemen identitas dalam perkalian matriks.

Untuk matriks 2x2, bentuknya adalah:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.14 Diagonal Matrix

Diagonal matrix adalah matriks yang hanya memiliki elemen di diagonal utama, sementara elemen lainnya adalah nol.

Untuk matriks 3x3, bentuknya adalah:

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix}$$

1.15 Banded Matrix

Banded matrix adalah matriks yang memiliki elemen di diagonal utama dan juga di beberapa diagonal di atas dan di bawahnya. Tridiagonal adalah contoh khusus dari banded matrix dengan tiga band.

Untuk matriks tridiagonal 3x3, bentuknya adalah:

$$T = \begin{bmatrix} d_1 & a_1 & 0 \\ b_1 & d_2 & a_2 \\ 0 & b_2 & d_3 \end{bmatrix}$$

1.16 Triangular Matrix

- Upper

Upper triangular matrix adalah matriks yang hanya memiliki elemen di atas diagonal utama, sementara elemen di bawah diagonal adalah nol.

Untuk matriks 3x3, bentuknya adalah:

$$U = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix}$$

- Lower

Lower triangular matrix adalah matriks yang hanya memiliki elemen di bawah diagonal utama, sementara elemen di atas diagonal adalah nol.

Untuk matriks 3x3, bentuknya adalah:

$$L = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

1.17 Fenomena $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ ketika $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$ bukanlah matriks nol

Mencari matriks $\mathbf{B}$ sehingga hasil kali $\mathbf{AB}$ menghasilkan matriks nol, di mana $\mathbf{A}$ adalah matriks yang diberikan.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa kolom kedua dari matriks $\mathbf{A}$ adalah dikali -2 dari kolom pertamanya. Maka perkalian $\mathbf{AB}$ akan jadi nol jika baris pertama dari $\mathbf{B}$ adalah 2 kali dari baris keduanya. Sebagai contoh, jika kita mengambil nilai $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ untuk baris kedua dari $\mathbf{B}$, maka hasilnya seperti ini

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.18 Hasil Kali Dari Dua Matriks Diagonal

Jika kita memiliki dua matriks diagonal, maka produk dari kedua matriks tersebut juga akan menjadi matriks diagonal. Rumusnya adalah:

$$\begin{bmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 0 \\ 0 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & 0 \\ 0 & a_2 b_2 \end{bmatrix}$$

Elemen pada garis diagonal dari hasil perkalian dua matriks diagonal yang lain adalah hasil kali elemen-elemen diagonal dari masing-masing matriks. Ini menunjukkan bahwa hasil kali dari dua matriks diagonal adalah matriks diagonal baru dengan elemen yang merupakan hasil kali dari elemen diagonal yang bersesuaian.

1.19 Hasil Kali dari Matriks Triangular

Membuktikan bahwa hasil kali dari dua matriks segitiga atas A dan B adalah matriks segitiga atas C, dengan elemen pada garis diagonalnya adalah hasil kali dari masing-masing elemen pada garis diagonal matriks A dan B tersebut.

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ 0 & a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ 0 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 + a_2b_3 \\ 0 & a_3b_3 \end{bmatrix}$$

1.20 Definisi Transpose Matriks

Transpose adalah operasi yang mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dalam sebuah matriks. Notasi untuk transpose dari matriks A adalah A^T .

1.21 Proses Tranpose

- Jika matriks A memiliki m baris dan n kolom, maka transpose dari matriks A, A^T , akan memiliki n baris dan m kolom.
- Contoh: Jika $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$, maka $A^T = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}$.

1.22 Sifat-sifat Transpose

- Transpose dari Transpose: $(A^T)^T = A$
- Transpose dari Penjumlahan: $(A + B)^T = A^T + B^T$ (hanya berlaku jika A dan B memiliki ukuran yang sama)
- Transpose dari Perkalian: $(AB)^T = B^T A^T$ (urutan perkalian dibalik)

1.23 Matriks Khusus

1.23.1 Matriks Simetris

- Definisi: Matriks A disebut simetris jika $A^T = A$.
- Contoh: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$

1.23.2 Matriks Skew-Simetri

- Definisi: Matriks A disebut skew-simetri jika $A^T = -A$.
- Contoh: $A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix}$

1.24 Hubungan Matriks Persegi dengan Simetris dan Skew-simetris

Setiap matriks persegi dapat diuraikan menjadi dua komponen: satu komponen simetris dan satu komponen skew-simetris.

Matriks simetris adalah matriks yang sama dengan transposenya, yaitu $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

Matriks skew-simetris adalah matriks yang negatif dari transposenya, yaitu $-\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$.

Dengan menggunakan kedua komponen di atas, kita dapat menuliskan matriks persegi $\mathbf{A}$ sebagai:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_{\text{sym}} + \mathbf{A}_{\text{skew}} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) + \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T)$$

1.25 Inner Product (Perkalian Dalam)

Inner product antara dua vektor, juga dikenal sebagai dot product, menghasilkan sebuah skalar.

Rumus: Jika kita memiliki dua vektor U dan V :

$$U \cdot V = U_1V_1 + U_2V_2 + U_3V_3$$

Dalam bentuk matriks, ini dapat ditulis sebagai:

$$U^T V$$

di mana U^T adalah transpose dari vektor kolom U .

1.26 Orthogonal

Definisinya adalah dua vektor U dan V dikatakan orthogonal jika inner product mereka sama dengan nol, yaitu:

$$U^T V = 0$$

1.27 Norm dari sebuah Vector

Norm dari vektor U adalah panjang vektor tersebut, dihitung dengan:

$$||U|| = \sqrt{U^T U}$$

Dalam bentuk matriks, ini dapat ditulis sebagai:

$$||U|| = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}$$

1.28 Normalized Vector

Vektor U dikatakan normalized jika norm-nya sama dengan satu, yaitu $||U|| = 1$.

1.29 Orthonormal Vector

Dua vektor U dan V dikatakan orthonormal jika keduanya orthogonal dan masing-masing memiliki norm satu.

1.30 Outer Product (Perkalian Luar)

Outer product antara dua vektor menghasilkan matriks. Jika kita memiliki vektor kolom U dan vektor baris V^T , maka outer product ditulis sebagai:

$$UV^T$$

Hasilnya adalah matriks 3×3 yang dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} U_1V_1 & U_1V_2 & U_1V_3 \\ U_2V_1 & U_2V_2 & U_2V_3 \\ U_3V_1 & U_3V_2 & U_3V_3 \end{bmatrix}$$

1.31 Definisi Trace

Trace dari sebuah matriks persegi B , yang dilambangkan sebagai $\text{Tr } B$, adalah jumlah elemen diagonal dari matriks tersebut.

Jika A adalah matriks dengan elemen a_{ij} , maka:

$$\text{Tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

Di mana m adalah jumlah baris dan n adalah jumlah kolom dari matriks A .

Ketika kita mengalikan A^T dengan A , hasilnya adalah matriks baru di mana elemen diagonalnya adalah jumlah kuadrat dari elemen-elemen A . Dengan menggunakan definisi trace, kita dapat menyimpulkan bahwa:

$$\text{Tr}(A^T A) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

Turunan rumus lengkapnya seperti ini

$$\text{Tr}(A^T A) = \sum_{j=1}^n (A^T A)_{jj} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ji}^T a_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2,$$

Figure 1:

1.32 Definisi Matriks Invers

Inverse Matrix adalah matriks yang, ketika dikalikan dengan matriks asal, menghasilkan matriks identitas. Tidak semua matriks memiliki invers.

1.33 Syarat Matriks Invers

- Square Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama ($n \times n$). Hanya matriks persegi yang dapat memiliki invers.
- Determinant: Nilai yang menunjukkan apakah matriks dapat di-invers. Jika determinan sama dengan nol, matriks tidak dapat di-invers.

1.34 Rumus Matriks Invers untuk Matriks 2x2

Jika A adalah matriks 2x2 yang didefinisikan sebagai:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Maka invers dari A , yang dilambangkan dengan A^{-1} , dapat dihitung dengan rumus:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Di mana $ad - bc$ adalah determinan dari matriks A . Determinan dari matriks dua kali dua adalah hasil perkalian diagonal dikurangi hasil perkalian elemen di luar diagonal.

1.35 Proses Menemukan Matriks Invers

- Matriks Umum: Misalkan kita memiliki matriks umum $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dan kita ingin menemukan inversnya.
- Matriks Identitas: Ketika A dikalikan dengan A^{-1} , hasilnya adalah matriks identitas $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- Sistem Persamaan: Kita dapat menulis sistem persamaan berdasarkan hasil perkalian matriks untuk menemukan elemen-elemen dari A^{-1} .

1.35.1 Identitas Penting

- Identitas Perkalian Matriks: $AA^{-1} = I$ dan $A^{-1}A = I$.
- Transpos Matriks: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ yang berarti invers dari transpos matriks sama dengan transpos dari matriks invers.

1.36 Inverse dari Hasil Kali Matriks

Pernyataan yang ingin dibuktikan adalah:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Matriks Invers: Jika A dan B adalah matriks yang dapat dibalik, maka hasil kali dari kedua matriks tersebut, AB, juga dapat dibalik.

Matriks Identitas: Matriks yang berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks, biasanya dilambangkan dengan I. Untuk matriks 2x2, matriks identitas adalah:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.37 Inverse dari Matriks Transpos

Pernyataan yang ingin dibuktikan adalah:

$$A^{-1} \implies (A^T)^{-1}$$

dan

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Pembuktian:

- Jika A adalah invertible:

Terdapat matriks A^{-1} sehingga $AA^{-1} = I$.

- Transpose dari A:

Kita perlu menunjukkan bahwa A^T juga invertible.

Kita dapat menggunakan sifat dari transpose: $(AB)^T = B^T A^T$.

- Membuktikan bahwa $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$:

Kita mulai dari $AA^{-1} = I$.

Mengambil transpose dari kedua sisi:

$$(AA^{-1})^T = I^T \implies (A^{-1})^T A^T = I$$

Ini menunjukkan bahwa $(A^{-1})^T$ adalah invers dari A^T .

1.38 Keunikan dari Matriks Inverse

Buktikan bahwa jika suatu matriks dapat dibalik, maka inversnya bersifat unik.

Pembuktian: Misalkan A adalah matriks yang dapat di-inverse, dan misalkan B dan C adalah inversnya. Untuk membuktikan bahwa $B = C$, kita tulis

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$$

menunjukkan bahwa (B) dan (C) harus sama, yang berarti invers dari matriks (A) adalah unik.

1.39 Area Parallelogram Menggunakan Determinan

Dalam konteks ini, kita mempertimbangkan parallelogram yang dibentuk oleh dua garis yang ditarik dari titik asal (origin) ke titik (a, b) dan (c, d) . Area dari parallelogram ini dapat dihitung menggunakan determinan dari matriks yang dibentuk oleh koordinat titik-titik tersebut.

1.39.1 Rumus Area

Area dari parallelogram dapat dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Area} = \left| \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right|$$

2 Systems of Linear Equations

3 Vector Spaces

4 Eigenvalues and Eigenvectors